

[SCQ1096441] - MICROBIOLOGY

Informazioni generali

Corso di studi	BIOLOGIA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Lingua	Inglese
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	PROVVEDI ROBERTA
Durata	56 ore (16 ore Laboratorio, 40 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	BIO/19
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Il corso prevede la conoscenza delle nozioni base di Biologia Molecolare e Biologia Cellulare, particolarmente utili per la piena comprensione della parte di Virologia.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso fornisce le conoscenze di base relative alla biologia dei microrganismi procarioti e dei virus animali. Le conoscenze che lo studente acquisirà riguardano:

- 1) struttura della cellula procariote
- 2) nutrizione e crescita microbica
- 3) principali modalità di produzione di energia dei procarioti
- 4) caratteristiche dei procarioti che si sono adattati ai diversi habitat
- 5) Farmaci antibatterici e meccanismi di resistenza sviluppati dai batteri nei confronti degli antimicrobici
- 6) Struttura dei virus dei procarioti e degli animali
- 7) Classificazione dei virus animali e il loro ciclo di replicazione

Attraverso le attività di laboratorio lo studente avrà modo di acquisire le varie abilità:

- 1) esecuzione della colorazione di Gram e visualizzazione con il microscopio ottico
- 2) titolazione di una sospensione di batteri
- 3) isolamento di diverse specie microbiche su piastre di terreno solido selettivo e differenziale
- 4) identificazione biochimica di una specie microbica
- 5) antibiogramma
- 6) titolazione di una sospensione fagica

Il corso consente anche l'acquisizione di conoscenze e competenze legate a a) Pedagogia, b) Psicologia , c) Metodologie e tecnologie della didattica delle scienze.

Modalità d'esame

Esame scritto con quiz a risposta singola, risposta multipla e domande aperte per evidenziare le conoscenze, il lessico scientifico, la capacità di sintesi. Questa prova è basata sugli argomenti trattati e discussi a lezione. Relazione sull'attività del laboratorio

Criteri di valutazione

I criteri con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite sono:

- 1) comprensione degli argomenti trattati
- 2) capacità di collegamento delle conoscenze acquisite
- 3) completezza delle conoscenze acquisite e capacità di sintesi
- 4) uso appropriato della terminologia

Contenuti

Lezioni frontali

1) Struttura della cellula procariote: (2 CFU)

- caratteristiche della membrana citoplasmatica dei procarioti; differenza tra la membrana dei Bacteria e degli Archaea; le inclusioni citoplasmatiche
- differenze tra la parete dei Gram positivi e dei Gram negativi
- struttura della parete degli Archaea
- struttura dei pili e modalità di biosintesi dei pili di tipo I e di tipo IV
- struttura dei flagelli e modalità di movimento dei procarioti
- struttura della capsula e dei polisaccaridi extracellulari
- struttura e processo di formazione delle endospore batteriche

2) Nutrizione e crescita microbica: (0,75 CFU)

- caratteristiche dei terreni di coltivazione dei microrganismi
- modalità di crescita di una popolazione batterica in una coltura chiusa in laboratorio
- i sistemi di trasporto di nutrienti dei batteri

3) principali modalità di produzione di energia dei procarioti: (0,25 CFU)

- principi della respirazione aerobica, anaerobica e fermentazione
- la chemiolitotrofia

4) caratteristiche dei procarioti che si sono adattati ai diversi habitat (0,5 CFU)

- caratteristiche generali dei microrganismi psicrofili, ipertermofili, alofili, acidofili e metanogeni
- biofilm e quorum sensing

5) Farmaci antibatterici e meccanismi di resistenza sviluppati dai batteri nei confronti degli antimicrobici (0,5 CFU)

- generalità sugli antimicrobici
- definizione di concentrazione minima inibente (MIC) e di concentrazione minima battericida (MBC)
- l'antibiogramma
- il meccanismo d'azione delle principali classi di antimicrobici
- meccanismi di resistenza sviluppati dai batteri verso le principali classi di antimicrobici

6) Virologia (1 CFU)

- caratteristiche generali dei batteriofagi
- struttura dei virus animali a DNA e RNA
- classificazione dei virus animali in base alla tipologia del genoma
- il ciclo di replicazione dei virus appartenenti alle diverse classi
- principi di evoluzione virale

Laboratorio

L'attività di laboratorio consiste: (1 CFU)

1) isolamento e identificazione di 4 diverse specie di microrganismi non patogeni contenute in uno stesso campione mediante:

- isolamento su piastre con terreno solido per la coltivazione di batteri selettivo e differenziale
- colorazione di Gram
- identificazione biochimica mediante enterotube
- isolamento su chromagar

2) Titolazione di una sospensione di una singola specie batterica mediante conta vitale su piastre di terreno solido per la coltivazione di batteri

3) Titolazione di una sospensione di una specie di batteriofagi mediante la tecnica di piastramento per inclusione

4) Determinazione della minima concentrazione inibente (MIC) di un antibiotico nei confronti di una determinata specie batterica

5) saggio di sensibilità a diversi antibiotici di una determinata specie batterica

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso è organizzato in lezioni frontali e attività di laboratorio. Le conoscenze previste dal programma vengono presentate nelle lezioni frontali mediante proiezioni di power-point (ppt) contenenti immagini illustrative accompagnate da testi per la comprensione dell'argomento presentato. Spesso, dopo la presentazione con ppt vengono proiettati anche video disponibili online relativi alla spiegazione appena svolta. Circa una volta a settimana durante la lezione viene fatta una verifica di apprendimento a quiz su quanto è stato spiegato utilizzando la risorsa online wooclap. Alla fine del corso vengono riproposti una serie di quiz a cui segue un momento per il confronto e i chiarimenti sugli argomenti trattati. Per il laboratorio, i risultati emersi dalle operazioni svolte vengono giornalmente discussi ed elaborati e alla fine è prevista una relazione sulle attività svolte.

In merito all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, se ne incoraggia l'utilizzo attivo e critico come oggetto di studio o strumento didattico.

Oltre a rivolgersi alla docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tutto il materiale didattico utilizzato per le lezioni frontali (ppt, articoli o review utilizzati per le presentazioni, link ai video didattici mostrati in aula è reso disponibile agli studenti nella pagina del corso <https://stem.elearning.unipd.it/>

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Prescott's microbiology](#), **Autori:** Willey, Sherwood, Woolverton, **Luogo:** --, **Anno:** 2023, **Editore:** McGraw Hill, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Simulazioni
- Flipped classroom
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Peer feedback
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

